

Recuperación de examen 10ª

Laura Camila Perdomo Polania:

FICHA DEL SENA: 3201551.

1. Dado el siguiente código que mostrara en consola.

```
String name= "El número es:";  
Int x= 10;  
System.out.println(mensaje +x+5);
```

A. El número es: 105.

B. El número es: 15.

C. El número es: x+5.

D. Error de compilación.

JUSTIFICACIÓN: En Java, el operador + exhibe un comportamiento polimórfico, lo que significa que su función depende de los tipos de sus operandos. Si ambos operandos son numéricos, el operador + realiza una operación aritmética estándar. Sin embargo, si al menos uno de los operandos es del tipo String, Java interpreta el operador + como una operación de concatenación de cadenas. Esta dualidad es una característica de conveniencia en Java, permitiendo construir cadenas de salida de manera intuitiva, mezclando texto con valores numéricos o de otras variables sin necesidad de conversiones explícitas o métodos específicos para cada tipo.

2. "El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?"

A. Mi medio hermano.

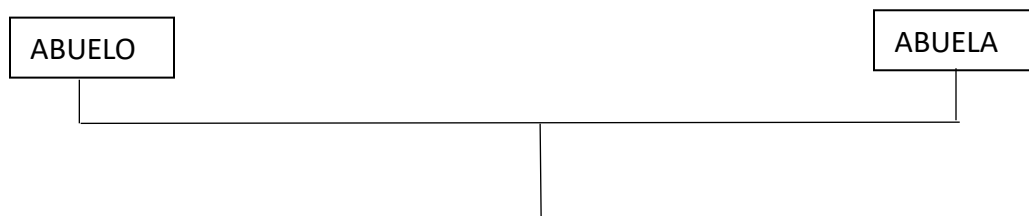
B. Mi hijo.

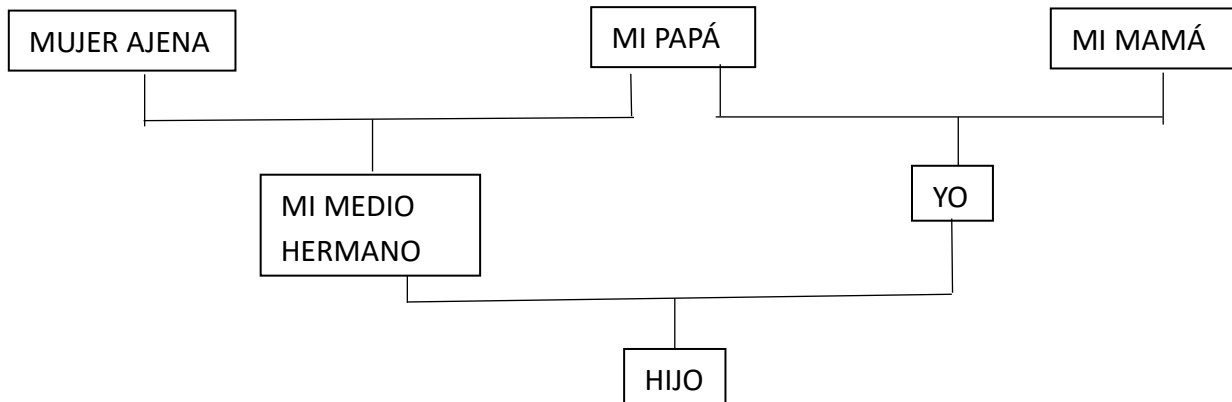
C. Yo mismo.

D. No puede existir tal persona.

JUSTIFICACIÓN:

ÁRBOL DE DECISIONES.





Sin embargo, esto es una justificación específica.

3. Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa:

```
double a= 10,5;  
double b= 5,3;  
String dato= miPrograma;  
System.out.println("El valor corresponde a:"+a);
```

A. Error de compilación porque hay errores en el código.

B. El valor corresponde a: 10,5.

C. Problemas de impresión en el System.out.println();

JUSTIFICACIÓN: Ocurre un error ya que no se utiliza la declaración de la variable "double b", además, tampoco se lee la variable de String en primera estancia, segundo, para que sea leído, necesita estar declarado con comillas para que "miPrograma" sea leído, si no es de esta manera, no es válido.

4. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

A. Operaciones lógicas.

B. Operaciones matemáticas.

C. Multiplicación y suma.

D. Conjunción y división

E. Negación.

JUSTIFICACIÓN: Dado que los números binarios se utilizan tanto para cálculos lógicos como para todos los cálculos aritméticos dentro de las computadoras, operaciones matemáticas es la mejor respuesta para describir el tipo amplio de operaciones posibles, ya que incluye implícitamente la aritmética básica.

5. ¿Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

A. 1011.

B. 1001.

C. 1110.

D. 1100.

JUSTIFICACIÓN:

$12/2=6$ residuo 0, $6/2=3$ residuo 0, $3/2=1$ residuo 1, $1/2=0$ residuo 1.

6. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001. ¿Cuál es el resultado?

A. 71.

B. 72.

C. 70.

D. 73.

JUSTIFICACIÓN:

1001001

$2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 = 2 2^0 = 1$

$2^0=1, 2^1=2, 2^2=4, 2^3=8, 2^4=16, 2^5=32, 2^6=64, 2^7=128, 2^8=256, 2^9=512, 2^{10}=1024.$

$(1*64)+(0*32)+(0*16)+(1*8)+(0*4)+(0*2)+(1*1)=64+0+0+8+0+0+1=73$

7. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$

A. Verdadero.

B. Falso.

JUSTIFICACIÓN:

A	B	C	$A \wedge B$	$B \wedge C$	$(A \wedge B) \wedge C$	$A \wedge (B \wedge C)$	$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	F	F	F	V
V	F	F	F	F	F	F	V
F	V	V	F	V	F	F	V
F	V	F	F	F	F	F	V
F	F	V	F	F	F	F	V
F	F	F	F	F	F	F	V

8. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

A. Al país A.

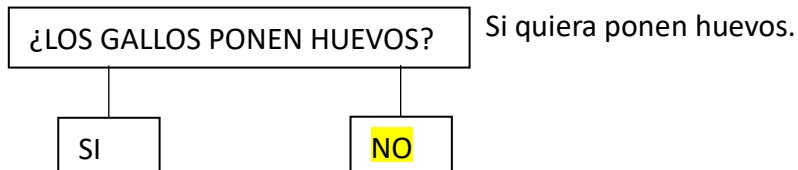
B. A ninguno.

C. Al país B.

D. A ambos países.

JUSTIFICACIÓN:

ÁRBOL DE DECISIÓN: Por ende, se deduces que la afirmación es falsa porque los gallos ni



9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

A. Verdadero.

B. Falso.

JUSTIFICACIÓN:

A	B	C	BVC	$A \wedge (B \vee C)$	$(A \wedge B)$	$(A \wedge C)$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$	$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	V	V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F	V
F	V	V	V	F	F	F	F	V
F	V	F	V	F	F	F	F	V
F	F	V	V	F	F	F	F	V
F	F	F	F	F	F	F	F	V

10. ¿Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, donde se entierran a los sobrevivientes?

A. España.

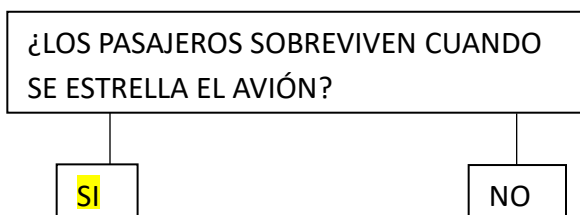
B. Francia.

C. En ambos países.

D. No se entierran.

JUSTIFICACIÓN: Es una pregunta trampa, ya que en la propia pregunta recalca que son sobrevivientes, por ende, estos no se entierran.

ÁRBOL DE DECISIÓN:



11. Como es una variable declarada de forma general.

A. (tipo de dato)(name);

B. (tipo de dato)(name)="";

C. String name= ("");

D. System.out.println("variable");

E. int name;

F. (tipo de dato)(name)= (valor);

G. (tipo de dato)(name);= "valor";

JUSTIFICACIÓN: La a es la forma más general y fundamental para declarar una variable. Indica su tipo y le da un nombre, terminando con un ";" que es el estándar en muchos lenguajes como Java.

12. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

A. Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas.

B. Que solo se ejecutan las clases públicas.

C. Que el programa decide el orden por sí solo.

D. Que se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo.

E. Que el programa ejecuta únicamente lo que está dentro del método main.

JUSTIFICACIÓN: La opción a describe básicamente a la perfección la "ejecución secuencial" que busca la pregunta, al valga la redundancia, ser un sistema que ejecuta las instrucciones de manera secuencial.

13. Como es una variable asignada de forma general.

A. (tipo de dato) (name);

B. (tipo de dato) (name)="";

C. String name= ("");

D. System.out.println("variable");

E. int name;

F. (tipo de dato)(name)=(valor);

G. `int name= valor;`

JUSTIFICACIÓN: Esta es la opción más completa y general para mostrar cómo se declara una variable y se le asigna un valor (se inicializa). Incluye el tipo de dato, el nombre de la variable, el operador de asignación (=) y el valor que se le da.

14. ¿Como se realiza la declaración de variables de texto?

A. `String (name);`

B. `string (name);`

C. `String name= ("");`

D. `string name= ("");`

E. `System.out.println("name");`

F. `System.out.println(name);`

JUSTIFICACIÓN: Las otras opciones presentan sintaxis incorrectas (string con minúscula), (""), o no corresponden a una declaración de variable.

15. ¿Para valores de caracteres, que tipo de datos se debe usar?

A. String.

B. int.

C. byte.

D. char.

E. boolean.

F. double.

JUSTIFICACIÓN:

- String: Se usa para almacenar secuencias de caracteres, es decir, texto o cadenas de caracteres. No es solo para un carácter.

- byte: Se usa para almacenar números enteros pequeños.

- char: Se usa para almacenar un solo carácter (una letra, un número, un símbolo.)

- boolean: Se usa para almacenar valores de verdad.

- double: Se usa para almacenar números de punto flotante (con decimales.)

Por ende, es char.

16. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, que otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double.

A. byte.

B. boolean.

C. int.

D. float.

E. long.

F. char.

JUSTIFICACIÓN:

- byte: Números enteros pequeños.

- boolean: Valores lógicos (V/F).

- int: Números enteros.

- float: Este es otro tipo de dato numérico usado para representar números decimales o de punto flotante.

- long: Números enteros muy grandes.

- char: Un solo carácter.

Por ende, es float.

17. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después

de su entrega?

A. Pruebas.

B. Mantenimiento.

C. Diseño.

D. Codificación.

E. Análisis.

JUSTIFICACIÓN: Es mantenimiento, pues esta fase ocurre después de la entrega. Incluye la corrección de errores que no se detectaron en las pruebas (mantenimiento correctivo), la adaptación a nuevos entornos (mantenimiento adaptativo) y la mejora de funcionalidades o rendimiento.

18. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a= 10,5;  
double b= 5,3;  
Long resultado= a+b;  
¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?
```

- A. El código no compila porque no se puede asignar un double a un long.
- B. El código se compila y el resultado tendrá el valor 15,8.
- C. El código lanza una excepción en tiempo de ejecución.
- D. El código convierte automáticamente a+b a long truncando el valor decimal.

JUSTIFICACIÓN:

a es un double (10.5).
b es un double (5.3).
La suma a+b resultará en un double (15.8).
Si los anteriores están declarados como double al ser números decimales, no puede utilizar long que es específicamente para enteros largos.

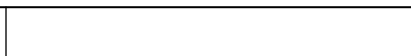
19. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

- A. 1.
- B. 11.
- C. 6.
- D. 12.

JUSTIFICACIÓN: Aunque se tenga la creencia de que solo febrero tiene 28 días, ese es su total, en realidad todos los 12 meses de un año contienen 28 o más días.

ÁRBOL DE DECISIÓN:

¿TODOS LOS MESES DE UN AÑO TIENEN 28 DÍAS DENTRO DE ELLOS?



SI

NO

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a= "10.5";
String b= "10.5";
String resultado= "10.5";
System.out.println("b");
¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?
```

- A. El código no compila porque dos variables no pueden tener la misma información.
- B. El código se compila y el resultado tendrá el valor 10.5.
- C. El código lanza una excepción en tiempo de ejecución.

D. El código mostrara la letra b.

JUSTIFICACIÓN: Verdadera la d, ya que independientemente de las variables que se coloquen con anterioridad, la línea `System.out.println("b");` imprime literalmente la cadena b al estar la letra entre comillas.

21. Resolver la siguiente operación lógica: $\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee q))$

A. FFFVFFFVVVVVVVV.

B. VVVFVVVVFFFFF.

C. VVVFVVVVFFFVVF.

D. VFVFVVVVFFFVVF.

JUSTIFICACIÓN:

p	q	r	s	$\neg p$	$\neg r$	$\neg s$	$\neg s \vee q$	$\neg r \vee (\neg s \vee q)$	$\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee q))$
F	F	F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	F	F	V	V
F	F	V	F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	F	F	F	F
F	V	F	F	V	V	V	V	V	V

F	V	F	V	V	V	F	V	V	V
F	V	V	F	V	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	F	F	V	V	V
V	F	F	F	F	V	V	V	V	F
V	F	F	V	F	V	F	F	V	F
V	F	V	F	F	F	V	V	V	F
V	F	V	V	F	F	F	F	F	F
V	V	F	F	F	V	V	V	V	F
V	V	F	V	F	V	F	V	V	F
V	V	V	F	F	F	V	V	V	F
V	V	V	V	F	F	F	V	V	F

22. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo. ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

A. Dos: decir que es verdad o decir que es falso.

B. Tres: decir que es verdad, decir que es falso o callar.

C. Cuatro: decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con pruebas.

D. Una sola: aceptar la acusación.

JUSTIFICACIÓN: Es la A, ya que las otras opciones presentadas, (callar o negar con pruebas) son en realidad subconjuntos o estrategias dentro de estas 2 opciones principales. “Callar” es una forma de no admitir la verdad, lo cual en muchos sistemas legales se considera una forma de no cooperar o incluso puede interpretarse como una negación implícita, pero no es una opción fundamental diferente a las 2 ya mencionadas. “Negar con pruebas” es simplemente la forma en que se lleva a cabo la opción de “decir que es falso”.

23. ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a= "Hola";
String b= "Mundo";
System.out.println(a+b);
```

A. Error de compilación.

B. a+b.

C. HolaMundo

JUSTIFICACIÓN: Es la c, ya que `System.out.println (a+b);` indica que se imprimirá en la consola el resultado de la operación `a+b`. Cuando el operado “+” se utiliza en cadenas de texto (Strings) no realiza una suma numérica, sino que concatena las cadenas.

24. Dado el siguiente código:

```
Int x= 5;  
Int y= 10;  
boolean a= (x>y);  
boolean b= (x+y==15);
```

A. a= true, b= true.

B. a= false, b= true.

C. a= true, b= false.

D. a= false, b=false.

JUSTIFICACIÓN:

- boolean a=(x>y);	boolean b=(x+y==15);
- boolean a=(5>10);	boolean b=(5+10==15);
Falso, ya que 5 no es mayor a 10.	boolean b=(15==15);

Verdadero, ya que 15 es igual a 15.

25. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, ¿Cuál es el tipo de dato que tiene mayor tamaño?

A. int.

B. Float.

C. double.

D. long.

E. byte.

JUSTIFICACIÓN:

- Int: Es un entero de 32 bits. Rango aproximado de $-2 \cdot 10^9$.
- float: Es un número de punto flotante (decimal) de 32 bits. No es un tipo entero.

- double: Es un numero de punto flotante (decimal) de 64 bits. No es un tipo entero.
- long: Es un entero de 64 bits. Rango aproximado de $-9 \cdot 10^{18}$ a $9 \cdot 10^{18}$.
- byte: Es un número entero de 8bits. Rango de -128 a 127.

Por ende, es long, sin embargo, si no solo se tratara de número enteros, sería float.